NikPak

User Manual and Technical Guide

Version	1.13.2
Language	العربية (ar)
Date	2026-11-14

المحتويات

الجزء الأول · دليل المستخدم.....3

1. ما هو NikPak
2. التثبيت وأول أرشيف
3. مستويات الضغط والسرعة
4. كلمات المرور والتشفير
5. الأحجام المقسّمة والأرشيفات ذاتية الاستخراج
6. الأغلفة والبيانات القانونية والحزم
7. unNik، المتصفّح المجاني
8. المظاهر واللغات والتسجيل

الجزء الثاني · الدليل التقني.....17

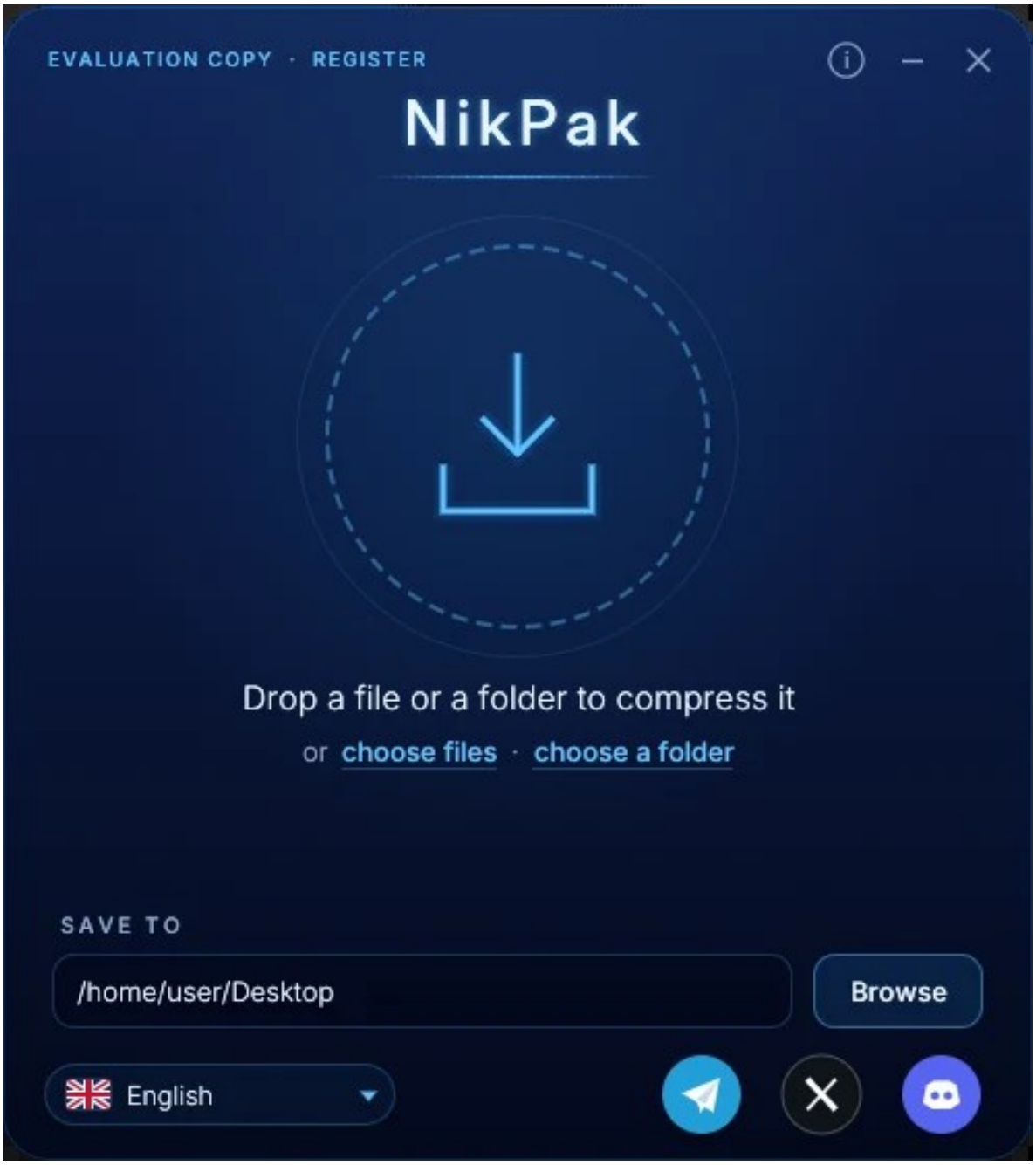
1. البنية
2. صيغة .nik
3. محرّك الضغط
4. التشفير، ولماذا يقاوم الحوسبة الكمومية
5. قياسات الأداء والتقوية والبناء
6. هذا الكتاب

الجزء الأول · دليل المستخدم

كل ما يفعله NikEdit، نافذة بنافذة.

1. ما هو NikPak

NikPak برنامج أرشفة سريع ومشفَّر لصيغة .**nik**، و**unNik** هو متصفّح الأرشيفات المجاني الذي يفتح تلك الأرشيفات على أي جهاز. وممَّا يحلّان محلّ ملف zip العادي في الموضعين اللذين يكون فيهما أضعف: الحجم، والثقة.



نافذة NikPak في انتظار الإفلات.

يضغط باستخدام **Zstandard** و**LZMA2** و**PPMd**، ويعيد ضغط **Deflate** داخل ملفات Office وملفات PDF بدقة البت، ويشفّر باستخدام **Argon2id + XChaCha20-Poly1305**، ويغلّف كل ذلك في نافذة يمكنك تغيير مظهرها. تُضغط الملفات على كل الأنوية، ويمكن تقسيم الأرشيف إلى أحجام أو تحويله إلى ملف `.exe` ذاتي الاستخراج، ويمكن إرفاق صورة غلاف وبيان قانوني يجب على الجميع قبوله قبل الاستخراج.

البرنامجان

- **nikpak** — برنامج الأرشفة: نافذة تُفلت عليها الملفات، وسطر أوامر بصياغة على طراز RAR (`nikpak a -p secret.nik Photos\`). برنامج تجريبي: مجاني للأفراد، بترخيص لكل مقعد للشركات.
- **unNik** — متصفّح الأرشيفات المجاني: يفتح أرشيفات `.nik` في نافذة، ويتصفّح المجلّدات، ويبحث، ويعرض النصوص، ويستخرج. مجاني للجميع، إلى الأبد، بلا تسجيل.

كلاهما مكتوب بلغة Rust ويعمل على Windows وmacOS وLinux. وصيغة `.nik` مفتوحة وموثّقة في الجزء الثاني، فأي أرشيف يُكتب اليوم يمكن لبرنامج يُكتب غدًا أن يقرأه.

ما الذي تكسبه

- أرشيفات أصغر. عند المستوى الأقصى، تمرّ البيانات الثنائية عبر LZMA2 والنصوص عبر PPMd، ويُختار كلٌّ منهما لكل كتلة — أصغر بنسبة 38.8 % من RAR 7 في الصور الفوتوغرافية، و12–15 % في الصوت.
- تشفير حقيقي. اشتقاق المفتاح باستخدام Argon2id وتشفير بـXChaCha20-Poly1305؛ وأسماء الملفات مشفّرة أيضًا، ويُكشف كلٌّ من كلمة المرور الخاطئة والأرشيف المتلاعَب به بدلًا من استخراجه جزئيًا في صمت.
- تعدّد الأنوية. يقسّم `-m5` الأرشيف إلى كتل متوازنة ويضغط كلًّا منها في خيطه الخاص؛ و`-mt<N>` هو مفتاح الضبط.
- مرشّحات وسائط بلا فقد. تُضغط WAV وAIFF وMOD وBMP تجريبيًا بمرشّحات مبنية لهذا الغرض، ويُحتفظ بأصغر نتيجة.

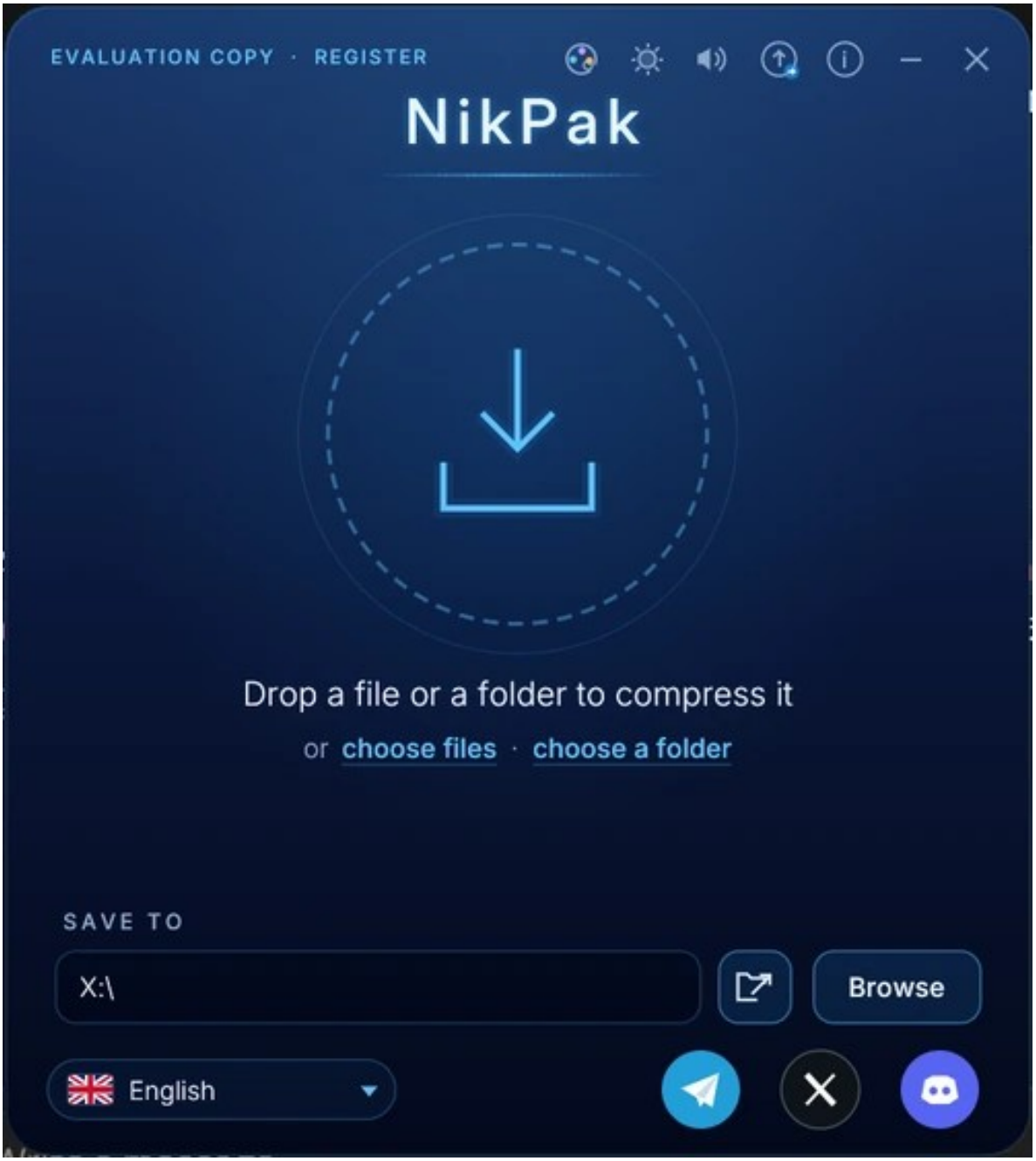
- الحزم. احزم الملفات في حزمة `nik.` مشفّرة قابلة للبيع، باسم ووصف وغلاف مربّع وترخيص يجب اعتماده.

2. التثبيت وأول أرشيف

شغّل المثبّت، أو استخدم الملف التنفيذي المحمول. يضيف المثبّت `nikpak` و`unNik` إلى قائمة التطبيقات وإلى سطر الأوامر. وفي macOS وLinux، انسخ الملفّين التنفيذيين إلى `/usr/local/bin/`.

من النافذة

ابدأ NikPak وأفلِت ملفات أو مجلّدات على النافذة. يسألك مربّع الإفلات عن مكان كتابة الأرشيف وعن الإعدادات التي تريدها؛ ثم يُبنى الأرشيف في النافذة، مع شريط تقدّم لكل ملف وللمجموع. أما إفلات أرشيف فيفعل العكس — يفتح مربّع الاستخراج.



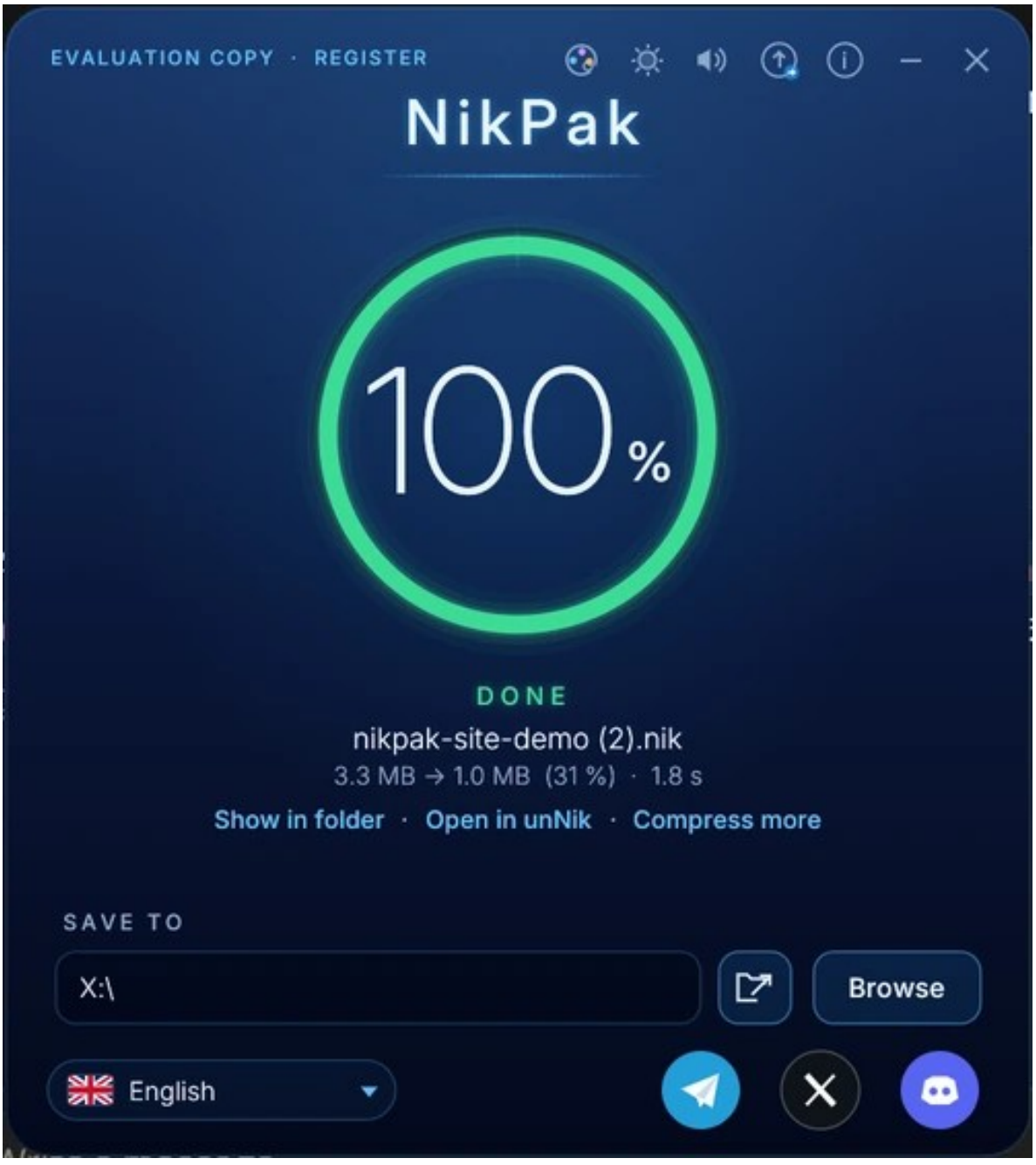
مربّع الإفلات: ما الذي يُحزم، وأين يُكتب، والمستوى.

من سطر الأوامر

```
nikpak a backup.nik C:\Docs\*.txt Photos\       # create an archive
nikpak a -m5 -mt8 big.nik Projects\             # maximum compression, 8 threads
nikpak a -p secret.nik Taxes2026\               # encrypted, asks for the password
nikpak x backup.nik C:\Restore\                 # extract with paths
nikpak l backup.nik                             # list
nikpak t secret.nik                             # test (asks for the password)
```

`nikpak -help` يطبع المرجع كاملًا، بما فيه الخيارات التي لا يستخدمها هذا الفصل. وتتوفّر نسخة لسطر الأوامر فقط (بلا نافذة) للخوادم.

3. مستويات الضغط والسرعة



مربّع الضغط: المستوى، وعدد الخيوط، والتقدير.

ستة مستويات، من التخزين إلى الأقصى. والافتراضي هو الأقصى، لأن الأرشيف يُكتب عادةً مرة واحدة ويُقرأ مرات كثيرة — لكن المستوى خيار لا قانون، والتقدير في المربّع يخبرك بما يكلّفه قبل أن تلتزم.

المستويات

المستوى	ما يفعله	متى تستخدمه
التخزين	بلا ضغط، الحاوية والتشفير فقط	وسائط مضغوطة سلفًا تريدها في ملف واحد
الأسرع / السريع	Zstandard متعدّد الخيوط	مجلّدات ضخمة، وعمل تفاعلي
المتوسط	Zstandard بنافذة أكبر	الخيار اليومي
العالي	LZMA2 مع PPMd للنصوص	المستندات، والشيفرة المصدرية، والسجلات
الأقصى	LZMA2 / PPMd لكل كتلة، ومرشّحات الوسائط، وإعادة ضغط Deflate	أرشيفات ستحتفظ بها وترسلها

الخيوط هي `-mt<N>`، أو تلقائي في النافذة. ويقسّم `-m5` الأرشيف أصلًا إلى كتل متوازنة ويضغط كلًّا منها في خيطه الخاص؛ أما العمل لكل ملف — تجارب الوسائط وإعادة ضغط Deflate — فيجري في خطّ أنابيب عند كل مستوى.

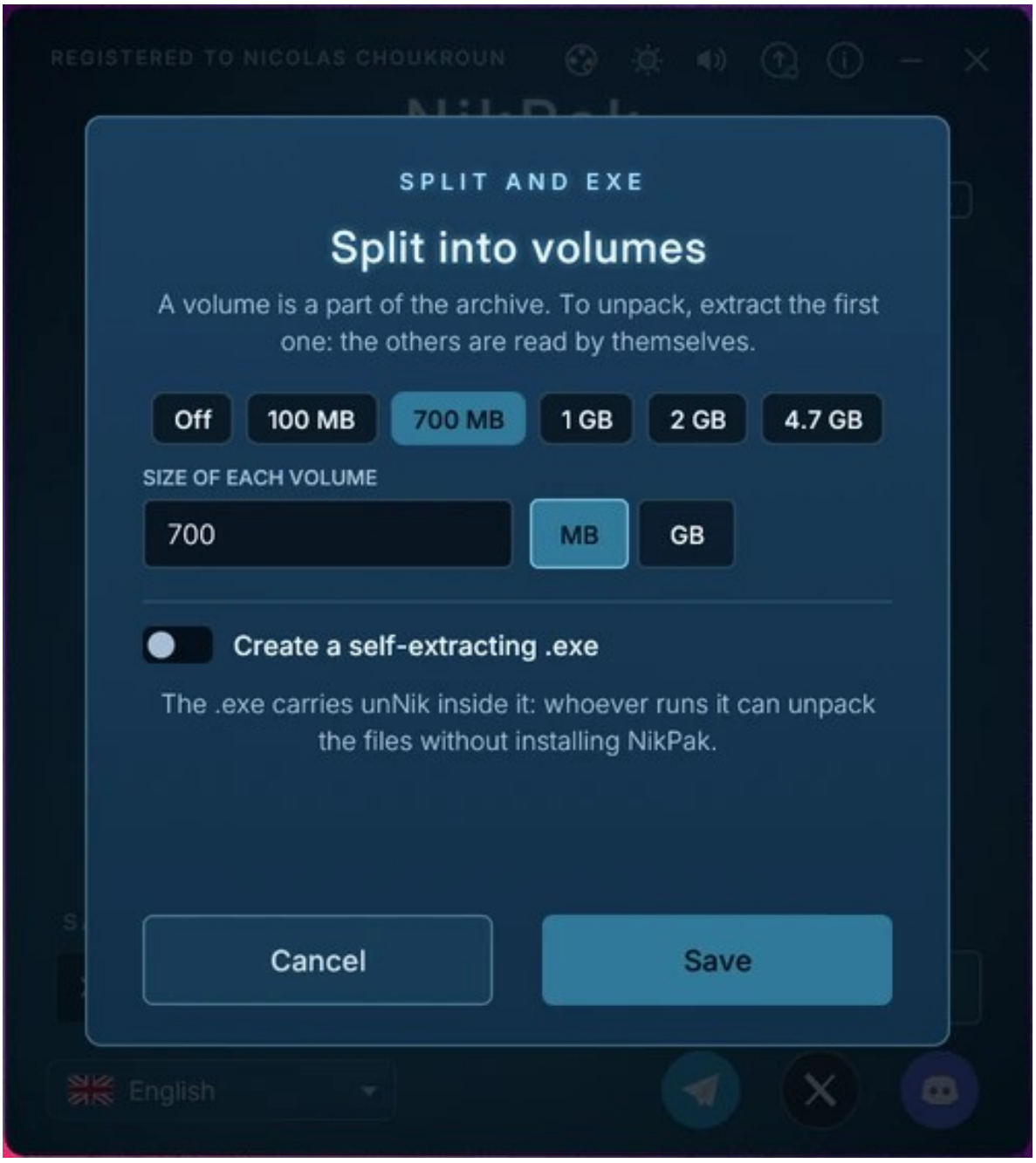
> مستندات Office (`docx`، `xlsx`، `pptx` ...) وملفات PDF وملفات `.gz` مضغوطة سلفًا بضغط Deflate من الداخل. يفكّ NikPak تلك التدفّقات الداخلية، ويضغط المحتوى العادي بدرجة أفضل بكثير، ويعيد بناء التدفّقات الأصلية بتًا ببت عند الاستخراج — فيصغر الأرشيف، ويعود إليك الملف نفسه الذي أدخلته.

4. كلمات المرور والتشفير

كلمة المرور تجعل الأرشيف مشفّرًا من طرف إلى طرف: **Argon2id** يشتقّ المفتاح، و**XChaCha20-Poly1305** يشفّر المحتوى، وأسماء الملفات مشفّرة أيضًا. ويُكشف كلٌّ من كلمة المرور الخاطئة والأرشيف المتلاعَب به — فالأرشيف الذي يفشل في فحصه يُبلَّغ عنه كتالف بدل أن يُستخرج إلى نفايات.

- `-p` يطلب كلمة المرور مرتين عند الإنشاء، ومرة عند القراءة؛ ولا تُعرض أبدًا.
- لا تُخزَّن كلمات المرور في الأرشيف أبدًا، ولا يحتفظ NikPak بأيٍّ منها بين التشغيلات.
- الكلمة نفسها تحمي الأحجام المقسّمة وملف `.exe` ذاتي الاستخراج.
- لا يوجد استرجاع: كلمة مرور مفقودة تعني أرشيفًا مفقودًا، وهذا هو مقصد تشفيره.

5. الأحجام المقسّمة والأرشيفات ذاتية الاستخراج



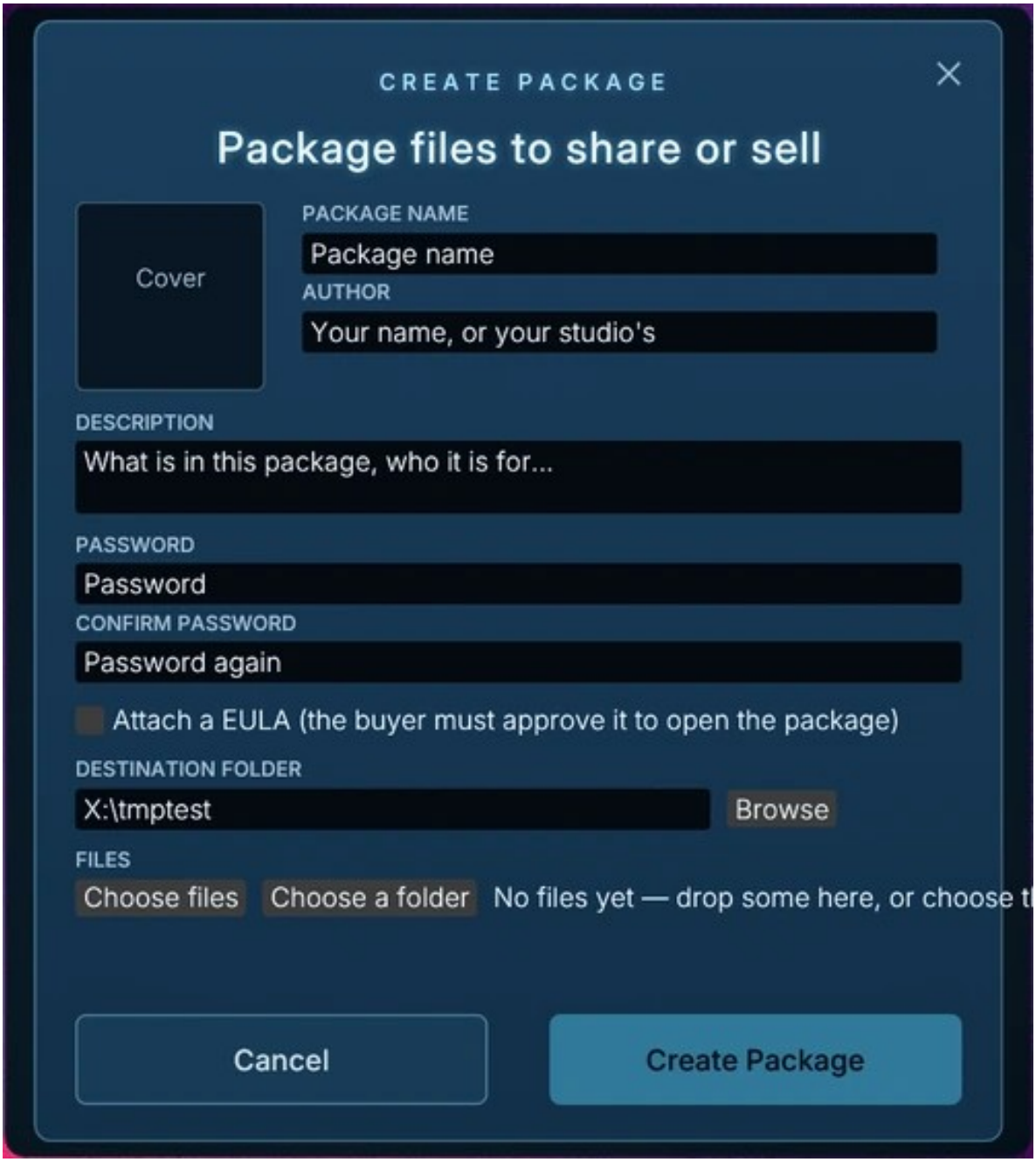
مربّع التقسيم: أحجام الأرشيف وخيار الاستخراج الذاتي.

`-v` يقسّم الأرشيف إلى أحجام بالحجم الذي تختاره — يكتب الأمر `nikpak a -v700m video.nik Movies\` الملفات `video.nik`، و`video.n01`، و`video.n02` ... وللاستخراج، افتح الحجم الأول ويُقرأ الباقي تلقائيًا؛ ولا تُفتح الأحجام الأخرى يدويًا.

- `sfx` يكتب ملف **`.exe`** ذاتي الاستخراج: unNik مع الأرشيف مضافًا في آخره، فيفكّه المستلم دون تثبيت أي شيء. وهو الصيغة التي ترسلها إلى من لا يملك NikPak، ويستطيع حمل كلمة مرور وبيان قانوني كأي أرشيف آخر.

6. الأغلفة والبيانات القانونية والحزم

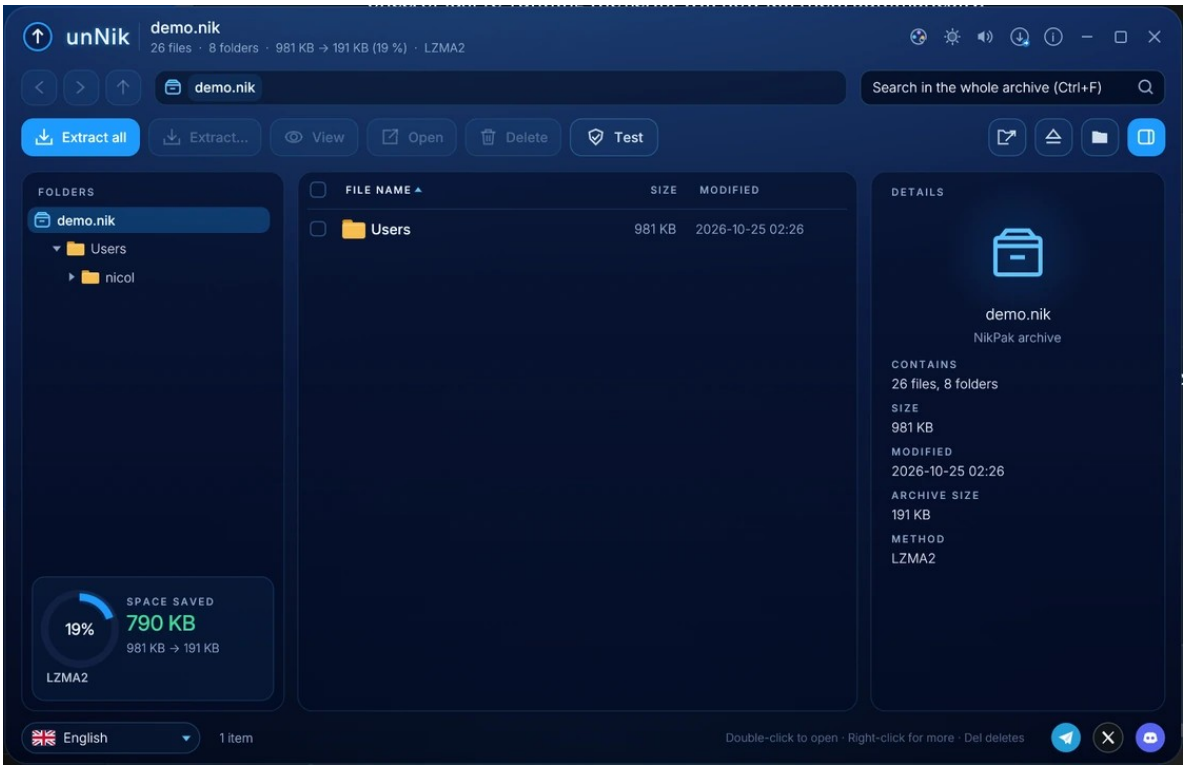
- `cover art.png` يرفق صورة — مربّعة، مخزّنة بقياس 1024 × 1024 — و`legal terms.txt` يرفق بيانًا. يعرض unNik كليهما قبل أن يستخرج أي شيء، ولا يُقرأ شيء حتى يقبل القارئ. ويُلتقط تلقائيًا أي ملف `cover.jpg` أو `terms.txt` بجوار العناصر التي تُحزم.



مربّع إنشاء الحزمة: الاسم، والوصف، والغلاف، والترخيص.

الحزم هي الفكرة نفسها إلى مدى أبعد: أرشيف `.nik` باسم ووصف وغلاف مربّع وترخيص يعتمده المستلم — التوأم في NikPak لبنك أصوات، مصنوع للبيع أو النشر. ويوجد إنشاء حزمة وفتح حزمة في قائمة مدير الملفات.

7. unNik، المتصفّح المجاني

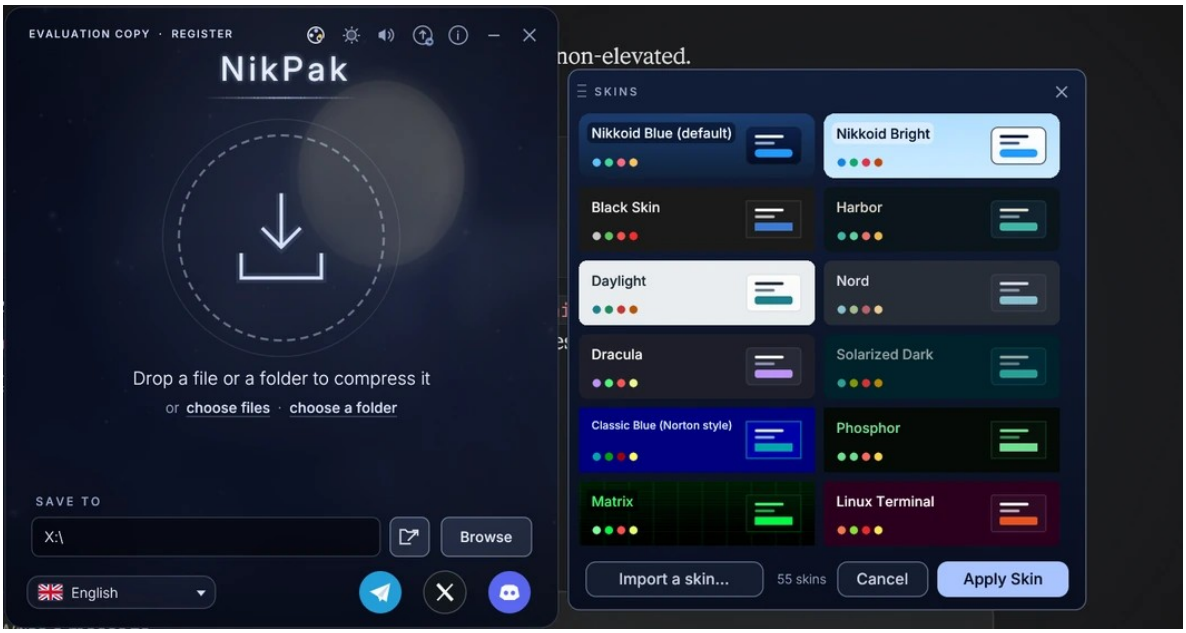


unNik يتصفّح أرشيفًا: المجلّدات على اليسار، والملفات في الوسط، والمعاينة على اليمين.

unNik مجاني للجميع، إلى الأبد، بلا تسجيل — وهو ما يجعل إرسال أرشيف `.nik` آمنًا: فلا يحتاج المستلم إلى شيء سواه. يفتح الأرشيف في نافذة، ويتصفّح المجلّدات، ويبحث بالاسم، ويعرض النصوص والصور والغلاف، ويستخرج.

- تصفّح قبل الاستخراج — لا يُكتب شيء على القرص حتى تطلبه.
- ابحث في أسماء ملفات الأرشيف، ورتّب بالاسم أو الحجم أو التاريخ أو النوع.
- اعرض النصوص والصور من داخل الأرشيف دون فكّها.
- استخرج الكل أو مجلّدًا أو التحديد، إلى مجلّد تختاره.
- اطلب كلمة المرور للأرشيفات التي لها كلمة مرور فقط؛ أما سواها فيُفتح في صمت.

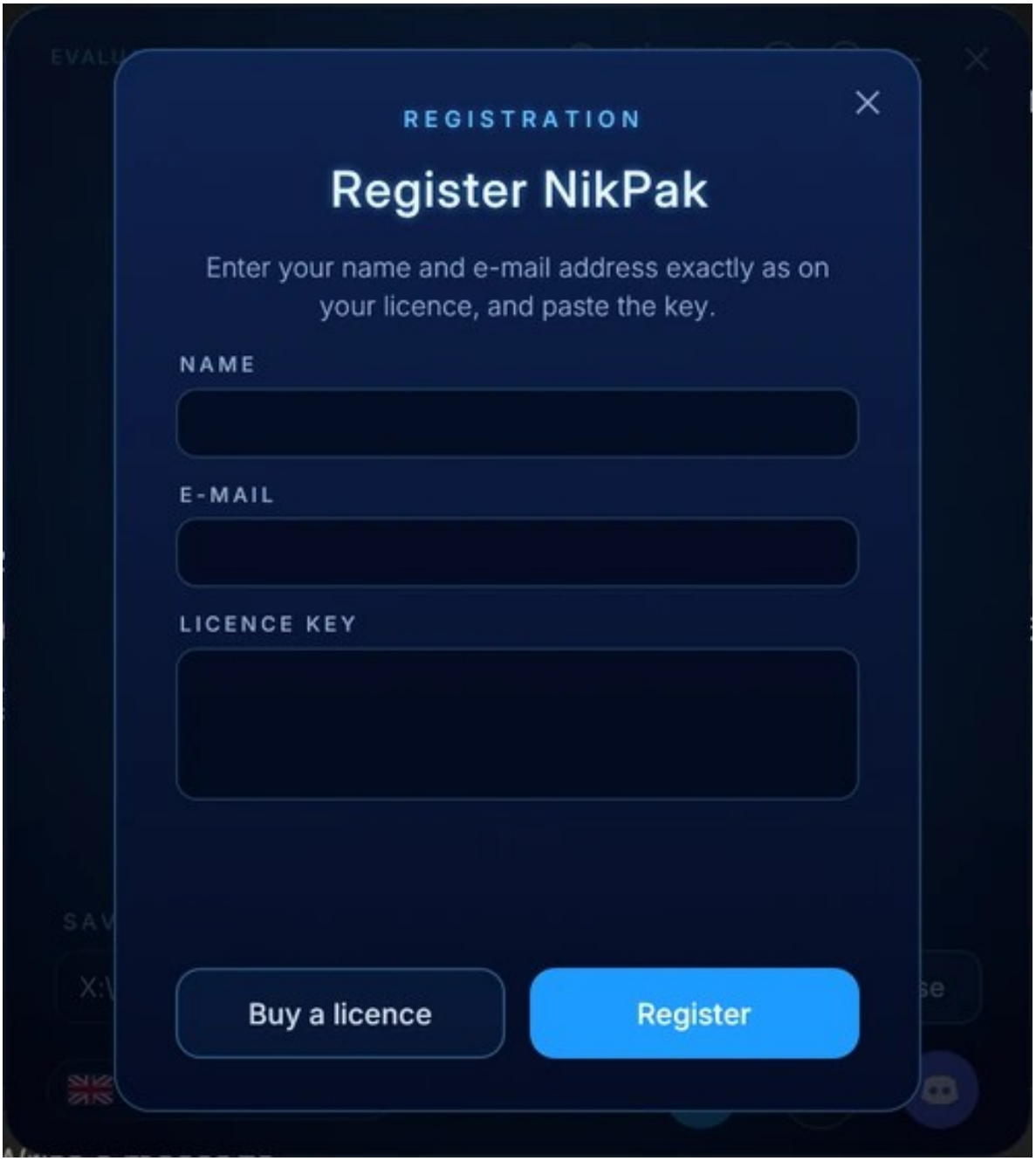
8. المظاهر واللغات والتسجيل



مربّع المظاهر بجوار النافذة: 89 مظهرًا، تُختار بمعاينة حيّة.

89 مظهرًا، من Amiga إلى ZX Spectrum، مع معاينة حيّة بجوار النافذة. وعشر لغات للواجهة — English، 中، Español، हिन्दी، 文، العربية، Русский، Português، □□□□□، Français، وBahasa Indonesia — تُختار بزر العلم.

nikpak برنامج تجريبي: مجاني للأفراد، وبترخيص لكل مقعد للشركات. ويأخذ مساعدة ▸ تسجيل الاسم والبريد الإلكتروني والمفتاح كما في الترخيص تمامًا، ويتحقّق منه دون اتصال. أما unNik فلا يحتاج إلى ترخيص أصلًا.



مربّع التسجيل.

مفاتيح ستستخدمها

المفتاح	الإجراء
`F1 · F10`	مساعدة · مظاهر
`Ctrl+O · Ctrl+N`	فتح أرشيف · أرشيف جديد
`Ctrl+E`	استخراج

المفتاح	الإجراء
`Ctrl+T`	اختبار الأرشيف
`F5`	تحديث
`Ctrl+Shift+L`	لغة الواجهة

الجزء الثاني · الدليل التقني

كيف بُني، وما يحفظه، وكيف يُعاد بناؤه.

1. البنية

NikPak مساحة عمل Rust من ملفّين تنفيذيين فوق مكتبة واحدة: `nikpak` (برنامج الأرشفة، النافذة وسطر الأوامر) و`unNik` (المتصفّح). والمكتبة تملك الصيغة والمرمّزات والتشفير، فلا يمكن للبرنامجين أن يختلفا في معنى الأرشيف.

المكوّنات

الجزء	ما يفعله
الحاوية	الترويسة، وفهرس الكتل، وضاغط لكل كتلة، وجدول الأسماء المشفّر
الضواغط	Zstandard (المستويات السريعة)، وLZMA2 وPPMd (الأقصى)، لكل كتلة
معيد ضغط `Deflate`	يفكّ التدفّقات الداخلية لملفات Office وPDF وgzip، ويعيد ضغط المحتوى العادي، ويعيد بناءها بدقة البت
مرشّحات الوسائط	ضغط تجريبي لـWAV وAIFF وMOD وBMP، مع الاحتفاظ بأصغر نتيجة
مرمّز الصوت `NAC`	مسار صوتي بلا فقد لمرشّحات الوسائط
التشفير	اشتقاق المفتاح باستخدام Argon2id، وXChaCha20-Poly1305، وترويسات موثّقة
`unNik`	المكتبة نفسها، للقراءة فقط، مع واجهة المتصفّح

الواجهة الرسومية مبنية على egui، ولهذا كانت النافذة ملفًا تنفيذيًا واحدًا بلا بيئة تشغيل تُثبَّت: فيُشحن برنامج الأرشفة والمتصفّح كملفّين مفردين، وملف `.exe` ذاتي الاستخراج هو unNik مع الأرشيف مضافًا في آخره.

2. صيغة `.nik`

الأرشيف هو ترويسة وفهرس كتل وكتل وجدول أسماء مشفّر. وتحمل الترويسة إصدار الصيغة والأعلام ومَعاملات Argon2id والملح؛ ويسرد الفهرس كل كتلة مع ضاغطها وإزاحتها وحجمها المضغوط وغير المضغوط.

- الكتل مستقلّة. هذا ما يجعل الضغط متعدّد الخيوط ممكنًا، وهو ما يجعل الكتلة التالفة تكلّف ملفًا واحدًا لا الأرشيف كله.
- الأسماء في جدول خاص بها، مشفّرة مع المحتوى، فلا يفشي الأرشيف المحتوى ولا شكل ما بداخله.
- موثَّق. الترويسة والفهرس مشمولان بالمفتاح نفسه، فيُكشف الفهرس المتلاعَب به قبل كتابة أي شيء.
- مُصدَّر برقم إصدار. تُرفض الصيغة الأحدث برسالة بدل قراءتها جزئيًا.
- الأحجام هي التدفّق نفسه مقطوعًا عند حدود الكتل، فأي حجم يمكن أن يكون ما تفتحه، ويُعثر على الباقي بالاسم.

3. محرّك الضغط

يختار المحرّك ضاغطًا لكل كتلة لا لكل أرشيف، لأن البيانات داخل مجلّد واحد نادرًا ما تكون على طبع واحد: فصورة فوتوغرافية وملف شيفرة مصدرية في الأرشيف نفسه لا ينبغي أن يُجبَرا على المسار ذاته. وعند المستوى الأقصى تذهب البيانات الثنائية إلى LZMA2 والنصوص إلى PPMd، ويُسجَّل الاختيار في فهرس الكتل فلا يحتاج الاستخراج إلى تخمين.

إعادة ضغط **Deflate** هي النصف الآخر من مكسب الحجم. فمستندات Office وملفات PDF وملفات `gz.` تدفّقات Deflate داخل حاوية؛ ويفكّ NikPak التدفّق الداخلي، ويضغط المحتوى العادي بخوارزمية أقوى، ويعيد عند الاستخراج بناء تدفّق Deflate الداخلي بايتًا ببايت، بما فيه حدود كتله — فيكون الملف الخارج مطابقًا للملف الذي دخل، ويكون الأرشيف أصغر بكثير من أرشيف خزّنه كما هو.

> تعمل مرشّحات الوسائط بالتجربة: تُضغط WAV وAIFF وMOD وBMP بالمسار العام وبمرشّح مبني لهذا الغرض (تنبّؤ تكيّفي، وتبديل مستويات البايتات، ومتنبّئ بكسلات)، ويُحتفظ بـأصغر نتيجة. وتكلّف المرشّحات مرورًا ثانيًا، وتكسب 12–15 % في الصوت وما يصل إلى 38.8 % مقابل RAR 7 في الصور الفوتوغرافية.

4. التشفير، ولماذا يقاوم الحوسبة الكمومية

تمرّ كلمة المرور عبر **Argon2id** — وهو مُرهِق للذاكرة، فلا تكسب منه وحدة GPU أو شريحة ASIC إلا القليل — ويشفّر المفتاح الناتج باستخدام **XChaCha20-Poly1305**، وهو شيفرة تدفّق موثّقة ببذرة عشوائية (nonce) من 192 بت، واسعة بما يكفي لاختيار بذرة عشوائية لكل أرشيف دون تصادم.

- مفاتيح متناظرة من 256 بت فقط. لا يوجد RSA ولا منحنيات إهليلجية في الصيغة، فلا يوجد تبادل مفاتيح عامة يمكن لحاسوب كمومي مستقبلي كسره: فالأمان يقوم على الشيفرة المتناظرة وعلى كلمة المرور.
- موثَّق، لا مشفَّر فحسب. يغطّي Poly1305 المحتوى؛ والترويسة والفهرس موثّقان بالمفتاح نفسه، فيفشل الأرشيف المعدّل بدل أن يُفكّ إلى شيء آخر.
- أسماء الملفات مشفّرة. جدول الأسماء ليس قائمة صريحة — فالأرشيف لا يكشف عمّا يحتويه.
- لا مسار للاسترجاع، بحكم التصميم: لا شيء في البرنامج يستطيع فكّ تشفير أرشيف دون كلمة مروره.

> الادعاء ضيّق عن قصد: لا خطوة بمفتاح عام في الصيغة يمكن كسرها. وكلمة المرور الضعيفة تبقى كلمة مرور ضعيفة، ولهذا كان اشتقاق المفتاح مُرهِقًا للذاكرة لا مجرّد تجزئة عادية.

5. قياسات الأداء والتقوية والبناء

مقابل RAR وZip-7 وZIP

ما قاسته الاختبارات

المدوّنة	مقابل **RAR 7.00**	مقابل 7-**Zip 23.01**	مقابل **ZIP**
الصور الفوتوغرافية	أصغر بنسبة 38.8 %	متقدّم	متقدّم بفارق كبير
الصوت (WAV، AIFF)	أصغر بنسبة 12–15 %	متقدّم	متقدّم بفارق كبير

المدوّنة	مقابل **RAR 7.00**	مقابل **Zip 23.01**-7	مقابل **ZIP**
مستندات Office وملفات PDF	متقدّم، بفضل إعادة ضغط Deflate	متقدّم	متقدّم بفارق كبير
المجلّدات المختلطة	متقدّم عند الأقصى	متعادل معه عند المستوى العالي	متقدّم بفارق كبير
السرعة عند المستويات السريعة	أسرع	متعادل	أبطأ من التخزين، بحكم التصميم

الأرقام من مدوّنة الاختبار المنشورة، والسكربتات في المستودع، فيمكن إعادة تشغيلها بدل الإيمان بها.

والخلاصة الصادقة: عند الضغط الأقصى يفوز NikPak في الوسائط وفي ملفات Office، ويتعادل مع Zip-7 في البيانات المختلطة، ولا يسعى إلى الفوز في سباق سرعة عند المستويات السريعة.

التقوية

- تحليل مع فحص الحدود. يُتحقّق من كل طول في الملف مقابل البايتات المتبقية قبل استخدامه؛ فالأرشيف المشوّه خطأ، لا انهيار.
- الاستخراج محصور في المجلّد الهدف: فمدخل باسم `windows\system32\..\..` يُرفض ولا يُكتب.
- لا شيفرة غير آمنة في المحلّلات حيث يمكن تجنّبها، وحيث لا يمكن، تُوثَّق الشروط الثابتة بجوار الكتلة.
- تشمل الاختبارات أرشيفات مشوّهة — ترويسات مقطوعة، ومجاميع تحقّق خاطئة، وفهرس كتل يشير إلى ما بعد النهاية — لأن صيغة لا ترى إلا ملفات صحيحة هي صيغة لم تُختبر قط.

البناء

```
# Windows
.\build.ps1              # dist\nikpak.exe and dist\unNik.exe
.\build.ps1 -Test        # run the tests first
.\build.ps1 -Installer   # also the setup (needs Inno Setup 6)

# macOS / Linux
./build.sh               # dist/nikpak and dist/unNik

# command-line only, no window
```

```
cargo build --release --no-default-features
```

تحفظ سكربتات الإصدار إصدارًا واحدًا في مكان واحد: يكتب `buildwin.ps1` الرقم الجديد في `Cargo.toml` و`Cargo.lock` و`website/site.json` و`website/version.json` قبل الترجمة، ويعيده إن فشل البناء؛ ويقرأ `buildmac.ps1` و`buildunix.ps1` ملف `Cargo.toml` نفسه، ويرفضان البناء حين تحمل الشيفرة المدفوعة رقمًا مختلفًا.

ينتهي سكربت كل منصّة بكتابة `NikPak-<version>-<Platform>.zip` حاويًا المثبّت و`unNik` و`README.txt` والأدلّة الأحد عشر في مجلّد `Documentation`، فيعرض الموقع تنزيلًا واحدًا لكل منصّة ولا شيء متناثرًا.

6. هذا الكتاب

تُولَّد ملفات PDF الأحد عشر من `documents/text/<code>.py` بواسطة `documents/build_docs.py`، بمحرّك التنضيد نفسه المستخدم في منتجات Nikkoid الأخرى (`nkdocs\nkdocs.py\..`). شغّل `python documents/build_docs.py` بعد تغيير النص؛ ويفعل `scripts\build-docs.ps1` ذلك قبل حزم ملفات .zip.